Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Centro Regional de Mazatenango
Curso: Análisis y Diseño de Sistemas II
Catedrático: Ing. Angel Atilio Maltez C.

Errores, Fallas y Limitaciones

Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón»

Qué hace y qué no hace el sistema · versión 3.1 (01/11/2026)

Gilmer Iván Ortiz Samayoa
Carné: 3090-23-12685

Mazatenango, Suchitepéquez, 30 de octubre de 2026

Contenido

1. Propósito..... 3
2. Qué hace el sistema..... 4
3. Qué NO hace el sistema..... 6
4. Mensajes de error y su causa..... 7
    4.1 Códigos de la API..... 8
5. Fallas encontradas y su estado..... 9
6. Limitaciones conocidas..... 10

1. Propósito

Este documento declara con honestidad **qué hace y qué no hace** el Sistema de Gestión del Asilo «Cabeza de Algodón» en su versión 3.0, los **mensajes de error** que muestra y su causa, las **fallas conocidas** y las **limitaciones** técnicas. Sirve al usuario para saber qué esperar, al revisor para evaluar el producto sin sorpresas y al SQA para planificar pruebas.

2. Qué hace el sistema

La versión 3.0 cumple los 25 requerimientos funcionales de la línea base ERS v3.0. Todos tienen al menos una prueba aprobada (ver «Plan de Pruebas e Informe de Verificación»).

RF	Función	Estado
RF-01	Iniciar sesión	Implementado y probado
RF-02	Validar credenciales en el servidor	Implementado y probado
RF-03	Registrar residente	Implementado y probado
RF-04	Consultar listado de residentes	Implementado y probado
RF-05	Editar residente	Implementado y probado
RF-06	Dar de baja (egreso) a un residente	Implementado y probado
RF-07	Buscar residentes en tiempo real	Implementado y probado
RF-08	Gestionar personal médico	Implementado y probado
RF-09	Gestionar citas médicas	Implementado y probado
RF-10	Gestionar inventario de medicamentos	Implementado y probado
RF-11	Gestionar facturación y donaciones	Implementado y probado
RF-12	Generar reportes	Implementado y probado
RF-13	Mostrar indicadores del día en el panel	Implementado y probado
RF-14	Cerrar sesión	Implementado y probado
RF-15	Ficha médica y notas de evolución	Implementado y probado
RF-16	Registrar signos vitales	Implementado y probado
RF-17	Medicación asignada y dosis del día	Implementado y probado
RF-18	Gestionar laboratorio	Implementado y probado
RF-19	Compra en farmacia (rol Paciente)	Implementado y probado

RF	Función	Estado
RF-20	Gestionar habitaciones	Implementado y probado
RF-21	Gestionar usuarios	Implementado y probado
RF-22	Cambiar la contraseña propia	Implementado y probado
RF-23	Bitácora de actividad	Implementado y probado
RF-24	Respaldo de la información	Implementado y probado
RF-25	Consultar mi expediente (rol Paciente)	Implementado y probado

3. Qué NO hace el sistema

Función	Situación	Alternativa actual
Pagos en línea (tarjeta o transferencia) y facturación electrónica FEL	Fase 2	Se registra el pago manual en Facturación; la factura FEL se emite fuera del sistema
Avisos automáticos a familiares por correo o WhatsApp	Fase 2	La administración avisa por teléfono
Recuperación de contraseña por correo	Fase 2	El Administrador la restablece con una contraseña temporal
Aplicación móvil nativa	Fase 2	La página web es responsiva y funciona en el navegador del teléfono
Integración con laboratorios externos	Fase 2	El resultado se transcribe en el módulo Laboratorio
Eliminar residentes	No se hará (regla RN-03)	Se registra el egreso (baja lógica); el historial se conserva
Varias sedes o asilos	Fuera de alcance	Una instalación por asilo
Vistas y procedimientos en el hosting gratuito	No permitidos por InfinityFree	El sistema no los usa; están disponibles en XAMPP
Copias de seguridad automáticas	Fuera de alcance	Respaldo manual semanal (Manual técnico, sección 10)

4. Mensajes de error y su causa

Los mensajes aparecen en el formulario o en un aviso al pie de la pantalla. Ningún error borra datos ya guardados.

Mensaje	Causa	Qué hacer
Usuario o contraseña incorrectos.	Usuario inexistente o contraseña errónea (no se dice cuál, por seguridad)	Revisar mayúsculas y teclado; pedir restablecimiento al Administrador
Demasiados intentos fallidos. Espere … segundos.	3 intentos fallidos seguidos	Esperar 30 s
Tu sesión expiró por inactividad.	30 minutos sin usar el sistema	Iniciar sesión de nuevo
La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, con letras y números.	Política de contraseñas (RNF-07)	Escribir una contraseña que cumpla
La nueva contraseña debe ser diferente a la actual.	Se intentó reutilizar la temporal	Escribir una distinta
Este navegador no permite el cifrado seguro…	Navegador sin WebCrypto o página abierta sin https/localhost	Actualizar el navegador o abrir por https
Complete todos los campos obligatorios (*).	Falta un campo marcado con asterisco	Completar el campo
El DPI debe tener 13 dígitos. / El teléfono debe tener 8 dígitos.	Formato no válido	Corregir el número
El residente debe tener al menos 60 años.	Fecha de nacimiento fuera de la regla RN-01	Revisar la fecha
La fecha de ingreso no puede ser futura.	Validación de fechas	Corregir la fecha
La habitación … está llena / en mantenimiento.	Sin cama libre (RN-02); también lo rechaza el servidor con 422	Elegir otra habitación o liberar una cama
No se puede editar a un residente con egreso.	El residente está egresado (solo consulta)	Ninguna; es intencional
Los residentes no se eliminan. Use «Registrar egreso»…	Intento de borrar un residente (403 en el servidor)	Registrar el egreso
El horario de atención es de 07:00 a 18:00. / Elija una fecha u hora diferente.	Cita fuera de horario o con choque (RN-05, RN-06)	Cambiar fecha u hora
Esta solicitud ya tiene resultado. / La solicitud fue cancelada.	Laboratorio ya cerrado o cancelado por egreso (RN-04)	Ninguna; consultar el resultado o crear otra solicitud
Tiene citas en su historial. Cambie su estado a «Inactivo»…	Se intentó eliminar a un profesional con citas (H-12)	Marcarlo como Inactivo
No se puede eliminar: el registro tiene historial asociado.	Llave foránea RESTRICT en la base (422)	Marcar el registro como inactivo
Su perfil solo puede descontar existencias… / Solo puede registrar compras a su nombre. / El laboratorio no crea solicitudes… / Solo el administrador registra…	Petición que modifica registros que no corresponden al rol (403, H-14)	Ninguna; es intencional

Mensaje	Causa	Qué hacer
La bitácora no se puede modificar.	Intento de borrar entradas de auditoría (403)	Ninguna; es intencional
Cantidad no válida para … / El carrito está vacío.	Compra mayor al stock, vencida o vacía (RN-11)	Ajustar la cantidad o el producto
La factura ya está pagada. / Explique el motivo de la anulación.	Reglas de facturación (RN-09, RN-10)	Solo se anulan pendientes y con motivo
No puede desactivar su propia cuenta.	Protección para no quedarse sin administrador	Otro administrador debe hacerlo
No hay conexión con la base de datos (…) / No hay conexión con el servidor. / No se pudo cargar la información desde la base de datos.	MySQL apagado o config.php incorrecto	Ver Manual técnico 10.1
Aviso «Sin conexión con el servidor» en la parte superior	La API no respondió; la página no usa datos locales (H-19)	Revisar el servidor o la conexión y presionar «Reintentar»
El archivo no es un JSON válido.	Se intentó restaurar un archivo que no es respaldo	Elegir el archivo de respaldo correcto

4.1 Códigos de la API

Código	Significado
200	Operación correcta
400	Datos de entrada inválidos (por ejemplo, contraseña que no cumple la política)
401	Sin sesión o datos de ingreso incorrectos
403	Acción no permitida para el rol, registro ajeno, contraseña temporal sin cambiar, o intento de borrar residentes o la bitácora
422	Regla de negocio rechazada por el servidor (habitación llena, inexistente o en mantenimiento) o registro con historial que no se puede borrar
429	Bloqueo por intentos fallidos
500	Error interno de PHP o de la base de datos

5. Fallas encontradas y su estado

Falla	Estado
MySQL no permitía desactivar la cuenta del Paciente al registrar su egreso (detectada en PV-16)	Corregida
Cálculo de hash alternativo inseguro para navegadores sin WebCrypto	Eliminado
Botones de «Accesos de demostración» con credenciales	Eliminados
Comentario de auth.js que mencionaba bcrypt	Corregido
Contraste de las etiquetas verde (4.24:1), roja (4.33:1) y de cumpleaños (3.51:1) menor a 4.5:1 de WCAG AA	Corregida el 30/10 (5.13, 5.28 y 5.25:1)
H-12 Borrados en cascada en 11 llaves foráneas: borrar un residente o medicamento arrastraba su historial	Corregida el 01/11 (RESTRICT; CP-36, CP-37)
H-13 El egreso borraba las solicitudes de laboratorio pendientes	Corregida el 01/11 (estado «Cancelado»; CP-38)
H-14 La acción cargar entregaba toda la información a cualquier rol; un rol podía modificar registros ajenos y cualquier perfil podía borrar la bitácora	Corregida el 01/11 (filtro por rol y permisos por registro; CP-28 a CP-35)
H-18 PBKDF2 con 100 000 iteraciones y formato sin versión	Corregida el 01/11 (600 000 con formato versionado y recálculo; CP-39, CP-40)
H-19 Si la API fallaba la página pasaba en silencio a datos locales; las cuentas de demostración tenían los mismos hashes que las reales	Corregida el 01/11 (demostración explícita, aviso y cuentas distintas; CP-41, CP-42)
El número de compra de farmacia se calculaba con las compras visibles (podía repetirse al filtrar por rol)	Corregida el 01/11 (se toma del identificador)

6. Limitaciones conocidas

Limitación	Riesgo	Mitigación / plan
Choque de citas, venta de vencidos y efectos del egreso se validan en la página (js/servicios.js); el servidor valida permisos por tabla y por registro, habitaciones, borrado de residentes y que el Paciente solo descuente stock	Un administrador o médico con sesión válida podría enviar datos inconsistentes con peticiones directas	Bitácora de cada acción con usuario del servidor; trasladar esas validaciones a api.php en la siguiente versión
El Médico puede modificar cualquier campo clínico de un residente existente (no hay permisos por campo)	Cambio de datos administrativos del residente por peticiones directas	Revisión de bitácora; permisos por campo en la siguiente versión
Los identificadores nuevos los propone la página con el siguiente id global (seq); dos usuarios guardando a la vez la misma tabla podrían chocar	Se rechaza un guardado y se recarga la información	Mensaje de error y recarga automática; claves autoincrementales en el servidor en la siguiente versión
El bloqueo por intentos fallidos se guarda en la sesión PHP	Se puede reiniciar abriendo otra sesión (borrando cookies)	Cada intento queda en bitácora con IP; bloqueo por usuario/IP en la base en la siguiente versión
El cierre por inactividad (30 min) se controla en el navegador	La sesión del servidor dura lo que configure PHP	Ajustar session.gc_maxlifetime en el servidor
El modo demostración (solo archivo local o ?demo=1) guarda los datos en el navegador (localStorage)	Datos solo en ese equipo; se pierden al limpiar el navegador	Aviso visible en pantalla; usar siempre la instalación con servidor para operar
Pruebas de usabilidad con el personal, disponibilidad mensual y Edge/Firefox aún no ejecutadas (rendimiento y HTTPS ya aprobados el 30 y 31/10)	Requisitos RNF-02, 04 y 11 sin evidencia final	Programadas en la iteración 6 (03/11–13/11/2026)
Sin respaldo automático	Pérdida de datos si no se respalda	Respaldo semanal manual documentado; restauración probada (PR-07)